

1

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welcher Funktionstyp wird durch die Gleichung  $f(x) = 3x + 7$  beschrieben?

- ☐ Quadratische Funktion
- ☐ Lineare Funktion
- ☐ Exponentialfunktion
- ☐ Trigonometrische Funktion

**Tipp:**

Schaue auf die höchste Potenz von  $x$  in der Gleichung.

Eine lineare Funktion hat die Form  $f(x) = mx + b$ , die Variable kommt nur in der ersten Potenz vor.

2

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Einem Graphen, der eine nach oben geöffnete Parabel darstellt, entspricht welche Funktionsgleichung?

- ☐  $f(x) = 2x - 1$
- ☐  $f(x) = \sin(x)$
- ☐  $f(x) = x^2 - 3x + 2$
- ☐  $f(x) = 2^x$

**Tipp:**

Eine Parabel ist der Graph einer quadratischen Funktion.

Eine quadratische Funktion hat die Form  $f(x) = ax^2 + bx + c$  mit  $a \neq 0$ . Für  $a > 0$  öffnet die Parabel nach oben.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Für große  $x$ -Werte ( $x \rightarrow \infty$ ): Welche Funktion wächst am schnellsten?

- ☐  $f(x) = 100x$  (linear)
- ☐  $g(x) = x^2$  (quadratisch)
- ☐  $h(x) = 2^x$  (exponentiell)
- ☐  $k(x) = \sin(x)$  (trigonometrisch)

**Tipp:**

Berechne Probewerte:  $x = 10$ ,  $x = 20$ ,  $x = 50$ .

Trigonometrische Funktionen sind beschränkt ( $-1 \leq \sin x \leq 1$ ). Bei Exponentialfunktionen verdoppelt sich der Wert mit jedem Schritt.

4

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme den x-Wert des Schnittpunkts der linearen Funktion  $f(x) = 2x - 1$  mit der quadratischen Funktion  $g(x) = x^2 - 3$ . Gib die kleinere der beiden Lösungen an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Setze  $f(x) = g(x)$  und löse nach x auf.

$2x - 1 = x^2 - 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0$ . Nutze die Lösungsformel  $x = (2 \pm \sqrt{4 + 8}) / 2$ .

5

Standard Krit. Denken Kommunikation

10 Pkt.

Eine Wertetabelle zeigt folgende Paare  $(x | y)$ :  $(0 | 1)$ ,  $(1 | 3)$ ,  $(2 | 9)$ ,  $(3 | 27)$ . Welcher Funktionstyp liegt vor?

- ☐ Linear – die Differenzen  $\Delta y$  sind konstant
- ☐ Quadratisch – die zweiten Differenzen  $\Delta^2 y$  sind konstant
- ☐ Exponentiell – die Quotienten  $y_{n+1}/y_n$  sind konstant
- ☐ Trigonometrisch – die Werte verlaufen periodisch

**Tipp:**

Prüfe: Sind die Differenzen konstant? (linear) Sind die zweiten Differenzen konstant? (quadratisch) Sind die Quotienten konstant? (exponentiell)

Quotienten:  $3/1 = 3$ ,  $9/3 = 3$ ,  $27/9 = 3$ . Jeder Wert ist das 3-fache des vorherigen.

6

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen besitzen eine waagrechte Asymptote?

- ☐  $f(x) = 3x + 1$  und  $g(x) = x^2$
- ☐  $h(x) = 2^x$  und  $k(x) = (1/2)^x$
- ☐  $p(x) = x^2 - 4$  und  $q(x) = \sin(x)$
- ☐ Keine der genannten Funktionen

**Tipp:**

Eine waagrechte Asymptote  $y = c$  bedeutet:  $f(x) \rightarrow c$  für  $x \rightarrow \pm\infty$ .

Exponentialfunktionen  $f(x) = a \cdot b^x$  nähern sich für  $x \rightarrow -\infty$  (wenn  $b > 1$ ) bzw.  $x \rightarrow +\infty$  (wenn  $0 < b < 1$ ) der x-Achse ( $y = 0$ ) an.

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ab welchem ganzzahligen  $x$ -Wert überholt die Exponentialfunktion  $h(x) = 2^x$  die quadratische Funktion  $g(x) = x^2$ ? (Kleinster ganzzahliger  $x$ -Wert, ab dem gilt  $2^x > x^2$  für alle weiteren ganzzahligen  $x$ .)

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Berechne beide Funktionswerte für  $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$  und vergleiche.  
 $x = 4$ :  $2^4 = 16$ ,  $4^2 = 16$ . Gleichstand! Schau danach.

8

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

*sachmodellierung*

Wähle für jeden Sachverhalt das passende Funktionsmodell: (A) Bakterienanzahl verdoppelt sich alle 3 Stunden (B) Durchhang eines Kabels zwischen zwei Masten (C) Tagestemperatur über 24 Stunden (D) Monatliche Mietpreissteigerung um einen festen Betrag Welche Zuordnung ist korrekt?

- ☐ A→exponentiell, B→quadratisch, C→trigonometrisch, D→linear
- ☐ A→linear, B→exponentiell, C→quadratisch, D→trigonometrisch
- ☐ A→quadratisch, B→trigonometrisch, C→linear, D→exponentiell
- ☐ A→exponentiell, B→trigonometrisch, C→linear, D→quadratisch

**Tipp:**

Exponentielles Wachstum: konstante Verdopplungs-/Halbierungszeit.  
 Parabeln beschreiben physikalische Formen (Wurfparabel, Kettenlinie nähert sich der Parabel an).  
 Periodische Phänomene → trigonometrisch. Konstante Änderungsrate → linear.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler modelliert die Ausbreitung eines Gerüchts in einer Schule. Jeden Tag hört es doppelt so viele Schüler wie am Vortag. Tag 0: 2 Schüler. Analysiere seine Lösung:

1. Wachstum mit konstantem Zuwachs  $\rightarrow$  lineares Modell gewählt:  $f(t) = 2 + 2t$
2. Für Tag 5:  $f(5) = 2 + 2 \cdot 5 = 12$  Schüler
3. Nach 10 Tagen:  $f(10) = 2 + 20 = 22$  Schüler
4. Korrektes Modell:  $g(t) = 2 \cdot 2^t = 2^{(t+1)}$ , da sich die Zahl täglich verdoppelt.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

"Doppelt so viele wie zuvor"  $\rightarrow$  jeden Tag Multiplikation mit 2  $\rightarrow$  Exponentialfunktion.

Unterschied: lineare Zunahme = gleicher Betrag wird addiert; exponentielles Wachstum = gleicher Faktor wird multipliziert.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Sei  $f(x) = x^2$  und  $g(x) = 2^x$ . Betrachte die Kompositionen  $h_1(x) = f(g(x))$  und  $h_2(x) = g(f(x))$ . Welche Aussage ist korrekt?

- ☐  $h_1(x) = (2^x)^2 = 2^{(2x)}$  — eine Exponentialfunktion;  $h_2(x) = 2^{(x^2)}$  — ebenfalls exponentiell, aber mit quadratischem Exponent
- ☐  $h_1(x) = 2^{x^2}$  und  $h_2(x) = (2^x)^2 = 4^x$  — beide sind gleich
- ☐  $h_1(x) = x^4$  und  $h_2(x) = x^4$  — Komposition zweier Funktionen ergibt immer eine Potenzfunktion
- ☐ Kompositionen sind nicht definiert, wenn  $f$  und  $g$  verschiedene Funktionsklassen sind

**Tipp:**

$h_1(x) = f(g(x))$ : Zuerst  $g$  auswerten, dann  $f$  auf das Ergebnis anwenden.

$h_1$ :  $f(g(x)) = f(2^x) = (2^x)^2$ . Nutze die Potenzregel:  $(a^n)^m = a^{(nm)}$ .

11

Basis

Krit. Denken

8 Pkt.

Ordne jede Funktionsgleichung dem passenden Funktionstyp zu.

**Tipp:**

Schau auf den höchsten Exponenten von  $x$ : Exponent 1  $\rightarrow$  linear, Exponent 2  $\rightarrow$  quadratisch.

Bei Exponentialfunktionen steht  $x$  im Exponenten der Basis. Sinus und Kosinus sind trigonometrische Funktionen.

12

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Beschreibung passt zum Graphen einer linearen Funktion?

- ☐ Eine nach oben geöffnete Parabel
- ☐ Eine Gerade, die schräg durch das Koordinatensystem verläuft
- ☐ Eine S-förmige Kurve, die sich einer Waagrechten annähert
- ☐ Eine Wellenkurve, die sich periodisch wiederholt

**Tipp:**

Der Name "linear" kommt vom lateinischen "linea" = Linie.

Lineare Funktionen haben die Form  $f(x) = mx + b$ . Jede solche Funktion ist eine Gerade im Koordinatensystem.

13

Standard

Krit. Denken

Kollaboration

12 Pkt.

Handyvertrags-Vergleich: Vertrag A kostet 10,00 € Grundgebühr plus 0,10 € pro Minute. Vertrag B kostet 5,00 € Grundgebühr, der Preis steigt aber monatlich um 5 % je Minute mehr. Modelliere beide Verträge als Funktionen und bestimme, ab welcher Minutenzahl  $m$  Vertrag B teurer wird.

**Tipp:**

Vertrag A: konstante Zunahme pro Minute → linear. Vertrag B: prozentuale Zunahme → exponentiell.

Setze beide gleich:  $10 + 0,10m = 5 \cdot 1,05^m$ . Für  $m = 40$ : A = 14,00 €, B ≈ 35,20 €. Für  $m = 30$ : A = 13,00 €, B ≈ 21,61 €.

14

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Funktionstyp zu.

**Tipp:**

Konstante Änderungsrate (immer gleich viel mehr) → linear. Konstanter Faktor (immer das x-fache) → exponentiell.

Periodisch = wiederholt sich regelmäßig → trigonometrisch. Parabel = quadratisch.

15

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Schüler behauptet: "Die Funktion  $f(x) = 3 \cdot 2^x$  ist linear, weil da 'mal 3' steht." Analysiere seine Argumentation Schritt für Schritt.

1. Schüler: "Ich sehe einen Faktor 3 vor dem  $x$ , also ist es linear wie  $f(x) = 3x$ ."
2. Schüler: "Der Graph müsste also eine Gerade sein."
3. Richtig: Bei  $f(x) = 3 \cdot 2^x$  steht  $x$  im Exponenten. Das ist das Kennzeichen einer Exponentialfunktion, unabhängig vom Vorfaktor.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Entscheidend ist, WO die Variable  $x$  steht: als Basis mit festem Exponenten (Potenzfunktion), als direkte Variable (linear) oder im Exponenten einer festen Basis (exponentiell).

Prüfe: Ist die Steigung  $f(x+1) - f(x)$  konstant? Bei  $3 \cdot 2^x$ :  $f(1) - f(0) = 6 - 3 = 3$ ,  $f(2) - f(1) = 12 - 6 = 6$  — nicht konstant!

16

Erweitert

Krit. Denken

Kollaboration

15 Pkt.

Gegeben ist folgende Wertetabelle:  $x$  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |  $y$  | 2 | 5 | 10 | 17 | 26 |  
Bestimme durch systematische Differenzenanalyse, welcher Funktionstyp vorliegt.

**Tipp:**

Erste Differenzen konstant → linear. Zweite Differenzen konstant → quadratisch. Quotienten konstant → exponentiell.

Erste Differenzen:  $5 - 2 = 3$ ,  $10 - 5 = 5$ ,  $17 - 10 = 7$ ,  $26 - 17 = 9$ . Zweite Differenzen:  $5 - 3 = 2$ ,  $7 - 5 = 2$ ,  $9 - 7 = 2$  — konstant!

17

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen wächst für sehr große  $x$ -Werte langfristig am stärksten?

- ☐  $f(x) = x^2$  (quadratisch)
- ☐  $g(x) = 2^x$  (exponentiell)
- ☐  $h(x) = 100x$  (linear mit großem Faktor)
- ☐  $k(x) = x^3$  (kubisch)

**Tipp:**

Vergleiche die Werte bei  $x = 20$ : linear: 2000, quadratisch: 400, kubisch: 8000, exponentiell:  $2^{20} = 1\,048\,576$ .

Jedes Polynom (egal welchen Grades) wird langfristig von jeder Exponentialfunktion mit Basis  $> 1$  übertroffen.

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Bestimme die positive  $x$ -Koordinate des Schnittpunkts von  $f(x) = x^2$  und  $g(x) = 2x + 3$ .

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Setze  $f(x) = g(x)$ :  $x^2 = 2x + 3$ , also  $x^2 - 2x - 3 = 0$ .

Faktoriere:  $(x - 3)(x + 1) = 0$ . Die Lösungen sind  $x = 3$  und  $x = -1$ .

19

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

18 Pkt.

Das Café "Lernpause" erfasst seinen stündlichen Umsatz über den Tag: - \*\*6–9 Uhr (Morgen)\*\*: Umsatz verdoppelt sich jede Stunde: 50 € → 100 € → 200 € - \*\*9–15 Uhr (Mittag)\*\*: Umsatz bleibt konstant bei ca. 200 €/h - \*\*15–20 Uhr (Abend)\*\*: Umsatz fällt gleichmäßig von 200 € auf 0 € Welche Funktionstypen passen zu welchem Zeitraum?

**Tipp:**

Verdopplung in gleichen Zeitabständen = konstanter Multiplikator = exponentielles Wachstum.

Gleichmäßiger Rückgang = konstante negative Steigung = lineare Abnahme. Konstant = lineare Funktion mit Steigung 0.

20

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Warum kann eine quadratische Funktion  $f(x) = ax^2 + bx + c$  mit  $a \neq 0$  maximal zwei Nullstellen haben?

- ☐ Weil eine Parabel symmetrisch ist und deshalb höchstens zwei Punkte auf der  $x$ -Achse liegen kann.
- ☐ Weil eine Gleichung vom Grad 2 nach dem Fundamentalsatz der Algebra höchstens 2 Lösungen in  $\mathbb{R}$  hat — der Grad des Polynoms bestimmt die maximale Anzahl der Nullstellen.
- ☐ Weil die Diskriminante  $D = b^2 - 4ac$  nur zwei Werte annehmen kann.
- ☐ Weil quadratische Funktionen immer einen Scheitelpunkt haben, der genau eine Nullstelle erzeugt.

**Tipp:**

Der Fundamentalsatz der Algebra besagt: Ein Polynom vom Grad  $n$  hat genau  $n$  Nullstellen in  $\mathbb{C}$  (mit Vielfachheiten gezählt).

In  $\mathbb{R}$  können komplexe Nullstellen auftreten, die wir nicht sehen — daher "höchstens" 2 reelle Nullstellen.